

Lesson 1

1-7

$(1 + x + x^2 + \dots + x^8)^2$ 의 전개식에서 상수항을 제외한 모든 항의 계수를 더한 값을 구하시오.

1-7

$(1 + x + x^2 + \dots + x^{17})^2(x + x^2 + x^3 \dots + x^{33})$ 의 전개식에서 x^{34} 의 계수를 구하시오.

1-10

x, y 가 0이 아닌 실수이고 $x^2 + y^2, x^4 + y^4$ 이 모두 유리수일 때, 다음 중 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

ㄱ. x^2y^2 은 유리수이다.

ㄴ. $x^6 + y^6$ 은 유리수이다.

ㄷ. $x^3 + y^3$ 은 유리수이다.

1-11

세 변의 길이가 a, b, c 인 삼각형에서 $a^2 + b^2 + c^2 = 6, a^4 + b^4 + c^4 = 14$ 일 때, 이 삼각형의 넓이를 구하시오.